



Coordinación Académica del Posgrado
Dirección de Desarrollo de Talento

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

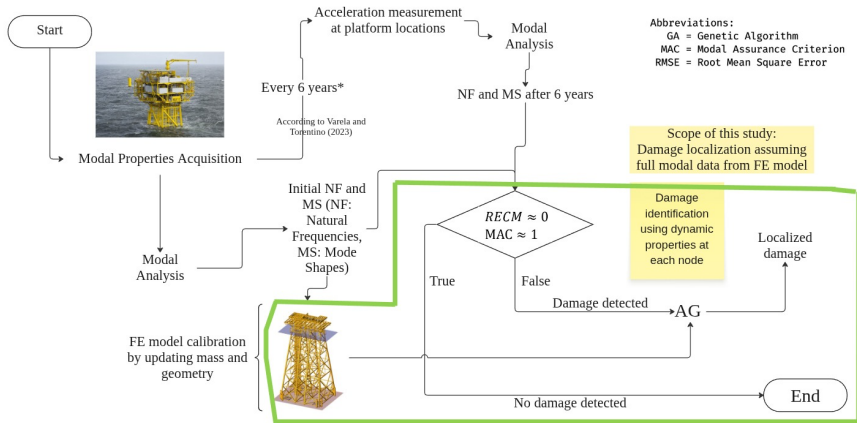
Trabajo de Investigación de Doctorado

Desarrollo de una metodología para la detección de
daño en plataformas marinas fijas por medio de análisis
de vibraciones

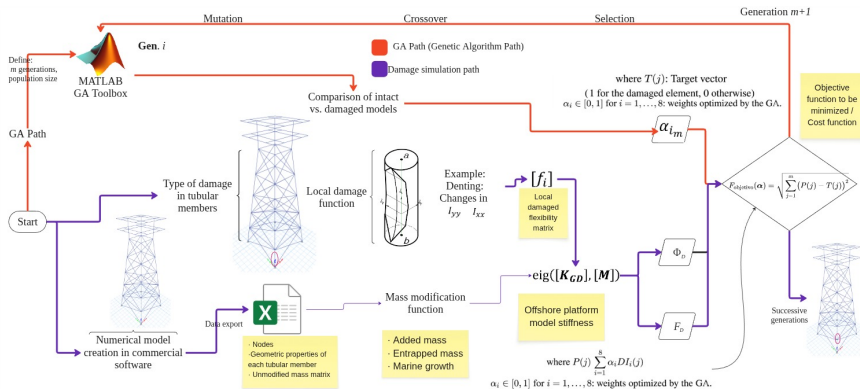
M. I. Francisco Cisneros

Directores: Dr. Iván Félix González y Dr. Rolando Salgado Estrada

Metodología Propuesta



Esquema Computacional del AG



Metodología Propuesta (3/3): El Algoritmo Genético

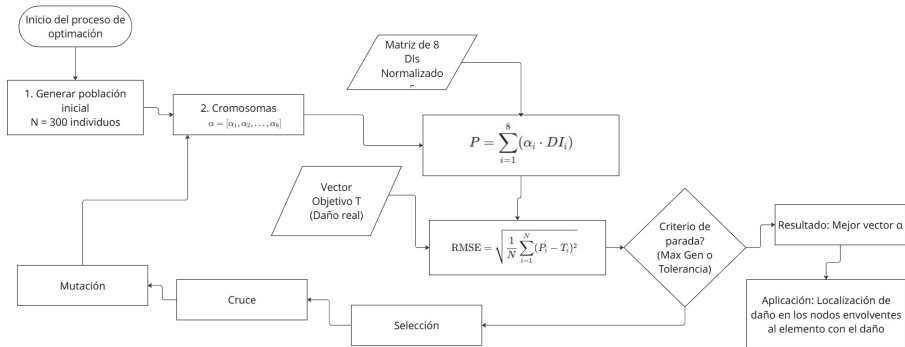


Figura: Mecánica del AG: función objetivo y operadores genéticos.

Fusión de Datos: Indicadores Vibratorios (DIs)

Estrategia de Fusión: El AG no evalúa un solo parámetro, sino que optimiza un vector de pesos α para minimizar el error mediante una **suma ponderada** de 8 indicadores distintos:

$$\text{Función Objetivo} \approx \min \sum_{j=1}^8 \alpha_j \cdot DI_j \quad (1)$$

Basados en Modos (ϕ)

- DI_1 (**COMAC**): Correlación de vectores modales.
- DI_2 (**Diff Abs**): Diferencia absoluta de formas modales.
- DI_3 (**Razón Rel**): Relación entre vectores dañados e intactos.

Basados en Flexibilidad (F)

- DI_4 (**Diff Flex**): Cambio en la diagonal de la matriz.
- DI_5 (**Razón Flex**): Relación de flexibilidades.
- DI_6 (**Var %**): Porcentaje de variación.
- DI_7 (**Z-Score**): Estandarización estadística.
- DI_8 (**Probabilidad**): T. Gaussiana normalizada.

Formulación Matemática: Indicadores Modales ($DI_1 - DI_3$)

1. COMAC (DI_1): Evalúa la correlación punto a punto de los modos. (1 = Correlación perfecta, 0 = Sin correlación).

$$DI_1(j) = 1 - \sqrt{\frac{\left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,ij}| |\phi_{d,ij}|\right)^2}{\sum_{i=1}^{N_m} \phi_{u,ij}^2 \sum_{i=1}^{N_m} \phi_{d,ij}^2}} \quad (2)$$

2. Diferencia Absoluta (DI_2) y Razón Relativa (DI_3): Cuantifican el desplazamiento de los vectores modales ϕ .

$$DI_2(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} |\phi_{u,i} - \phi_{d,i}| \right) \quad (3)$$

$$DI_3(j) = \mathcal{R}_j \left(\sum_{i=1}^{N_m} \left| \frac{\phi_{d,i}}{\phi_{u,i} + \epsilon} - 1 \right| \right) \quad (4)$$

**Donde u es estado intacto, d dañado y ϵ es un factor de regularización.*

Formulación Matemática: Flexibilidad y Estadística

$(DI_4 - DI_8)$

Basados en la Matriz de Flexibilidad ($\mathbf{F} \approx \Phi \Omega^{-2} \Phi^T$):

- **Diferencia (DI_4):** $|\text{diag}(\mathbf{F}_d) - \text{diag}(\mathbf{F}_u)|$
- **Razón (DI_5):** $\left| \frac{\text{diag}(\mathbf{F}_d)}{\text{diag}(\mathbf{F}_u) + \epsilon} - 1 \right|$
- **Variación % (DI_6):** Versión porcentual de la razón ($DI_5 \times 100$).

Estandarización Estadística (DI_7 y DI_8): Normalizan el daño asumiendo una distribución Gaussiana para resaltar anomalías (outliers).

$$DI_7(j) = \frac{\Delta F_j - \mu_{\Delta F}}{\sigma_{\Delta F}} \quad \rightarrow \quad DI_8(j) = 1 - 2(1 - \Phi_{\text{cdf}}(|DI_7(j)|)) \quad (5)$$

Regeneración de Resultados: Abolladura y Corrosión (Feb-Mar 2026)

Remapeo Correcto de Detecciones

Se regeneraron los resultados de ICD con un mapeo correcto de detecciones correctas (True Positives), adyacentes (TP-adyacentes) y falsos positivos (False Positives).

Generación de Gráficas en Inglés

Todas las gráficas se traducen al inglés y se exportan en .png de alta resolución, organizadas por:

- Tipo de daño (Corrosión / Abolladura)
- Zona del modelo (Mudline, Sub1, Sub2, Sub3, Splash Zone)

Regeneración de Resultados: Organización y Validación

Clasificación por Tipo de Elemento

Las gráficas se organizan además por:

- **Vigas (Beams):** Miembros principales bajo flexión.
- **Braces:** Miembros diagonales y arriostramientos.
- **Diagonales:** Elementos de alta sensibilidad a cambios modales.

Corrección de Etiquetas DQI (Junio 2026)

Se corrigieron las etiquetas de los 8 indicadores vibratorios (DI_1-DI_8) en todas las figuras y notebooks para garantizar consistencia con el manuscrito y publicaciones.

Resultados: Detección de Abolladura

Comparativa Global de ICD vs. % de Daño por Zona (Abolladura)

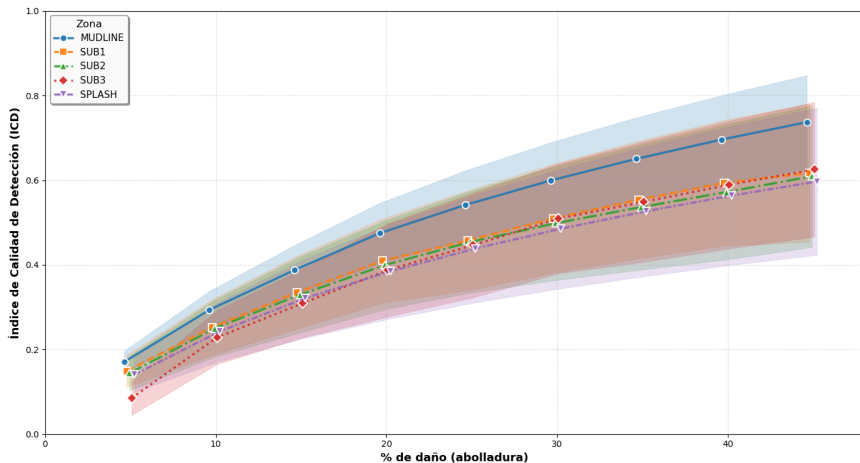


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Abolladura)

Resultados: Detección de Abolladura (Desglose por Zona)

Análisis de ICD por Zona, desglosado por Tipo de Elemento (Abolladura)

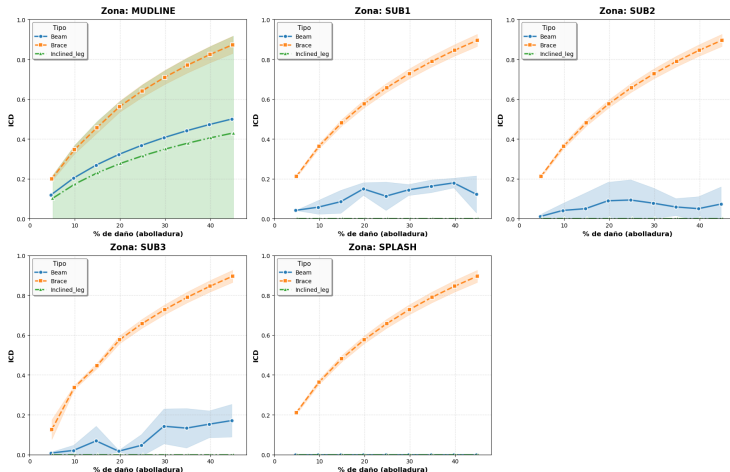


Figura: Desglose por Zona y Tipo de Elemento

Resultados: Detección de Corrosión

Comparativa Global de ICD vs. % de Daño por Zona (Corrosión)

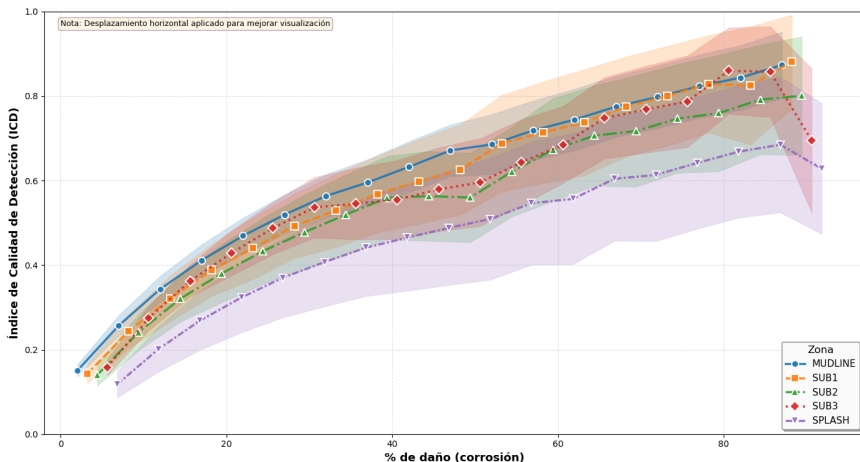


Figura: Comparativa Global ICD vs Severidad de Daño (Corrosión)

Resultados: Detección de Corrosión (Desglose por Zona)

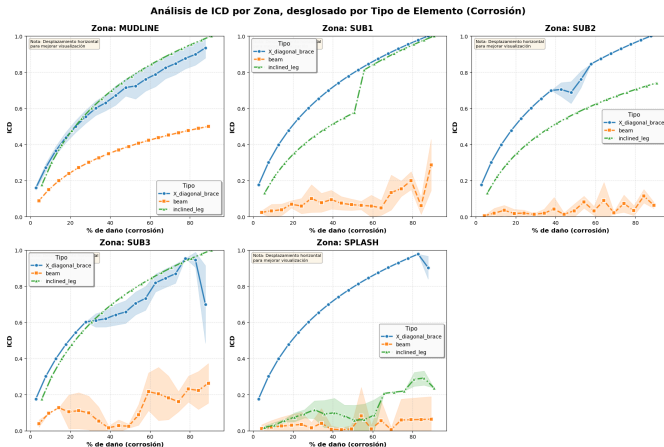


Figura: Desglose por Zona y Tipo de Elemento

Análisis Estadístico: 4 Puntos Clave

1 Tabla de Diseño Experimental

Caracterización formal del experimento (elementos, niveles de daño, ejecuciones)

P1 Prueba de Wilcoxon: ICD vs Baseline

Significancia estadística del ICD fusionado vs mejor indicador individual

P2 Robustez al Ruido AWGN

Desempeño del ICD bajo condiciones experimentales ruidosas (SNR variables)

P3 Métricas de Clasificación y Hungarian Algorithm

Asignación óptima de detecciones y cálculo preciso de TP/FP

Tabla de Diseño Experimental (Descripción)

Caracterización Formal del Experimento

Se documentó completamente el diseño experimental en una tabla de referencia que especifica:

- **Universo Estructural:** 120 elementos discretos de la plataforma Jacket
- **Severidad de Daño:** 18 niveles en incrementos de 5 % (5 %, 10 %, ..., 90 %)
- **Volumen Computacional:** 2,160 ejecuciones totales del AG (120 elem. × 18 niveles)
- **Configuración del AG:** población inicial, número de generaciones, tasas de mutación/cruce

P1: Gráficas — Distribución Experimental

Experimental Design: Damage Scenarios Distribution

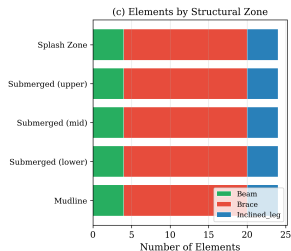
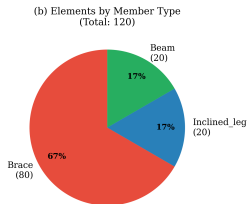
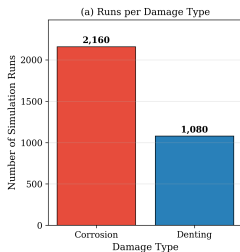


Figura: Distribución del diseño experimental: elementos y niveles de severidad

P1: Prueba de Wilcoxon — ICD vs Baseline (Descripción)

Prueba de Significancia Estadística

Se realiza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para evaluar si el ICD fusionado es **estadísticamente superior** al mejor indicador individual (DI_6 , baseline):

- H_0 (hipótesis nula): Mediana del ICD = Mediana del DI_6
- H_1 (hipótesis alternativa): Mediana del ICD > Mediana del DI_6

Resultado Clave

p-value < 0.01 — confirmamos con significancia estadística del 99 % que el ICD fusionado supera significativamente al mejor indicador individual sobre todos los casos de daño.

P1: Fórmula — Prueba de Wilcoxon

Estadístico de Prueba

El estadístico de Wilcoxon se calcula como:

$$W = \sum_{i=1}^n \text{sgn}(X_i - Y_i) \cdot R_i$$

Definiciones:

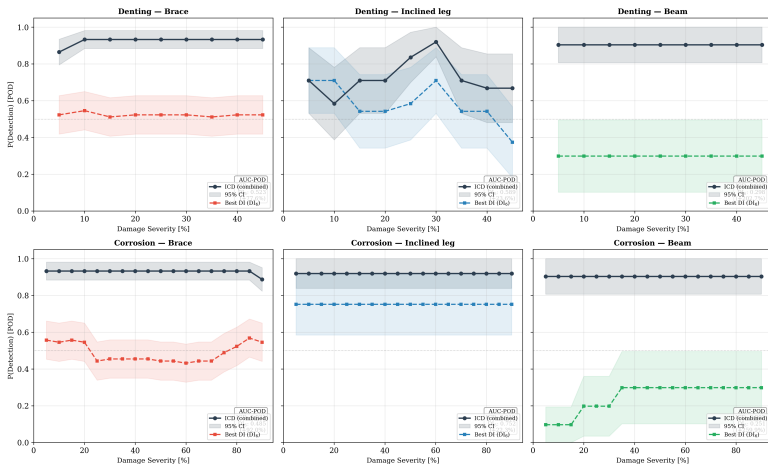
- $X_i = \text{ICD}$ para el caso i ; $Y_i = \text{DI}_6$ baseline
- $\text{sgn}(x)$ = función signo: devuelve +1 (ICD mejor), -1 (DI_6 mejor), 0 (iguales)
- R_i = posición (rango) de $|X_i - Y_i|$ al ordenar todas las diferencias de menor a mayor

P-value

Si $p < 0.01$, se rechaza H_0 con confianza del 99 %.

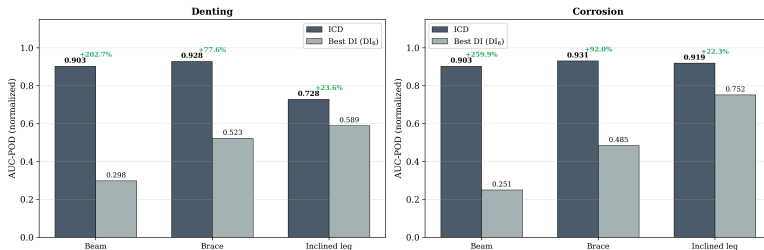
P1: Gráficas — Curvas POD (ICD vs Mejor DI)

Probability of Detection (POD) Curves: ICD vs Best Single Damage Index



P1: Gráficas — Comparación AUC/POD

AUC-POD Comparison: ICD vs Best Single DI Baseline



P2: Robustez al Ruido AWGN (Descripción)

Simulación de Condiciones Experimentales Realistas

Se evalúa la estabilidad del ICD bajo **ruido blanco Gaussiano aditivo (AWGN)**, simulando las imperfecciones inherentes de sensores y equipos de medición en campo:

- Se agrega AWGN a las respuestas vibratorias sintéticas
- Se varía la relación señal-ruido (SNR) en tres niveles: **20, 30, 40 dB**
- Se mide la degradación de detectabilidad del ICD en cada nivel

Hallazgo Crítico

El ICD **mantiene detectabilidad aceptable** incluso bajo $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ (condición severamente ruidosa), demostrando robustez práctica para aplicaciones de campo.

P2: Fórmula — SNR y Degradación

Relación Señal-Ruido (SNR)

Se define formalmente como:

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{señal}}}{P_{\text{ruido}}} \right)$$

donde $P_{\text{señal}}$ y P_{ruido} son potencias (varianzas en el caso de señales de media cero).

Respuesta Ruidosa

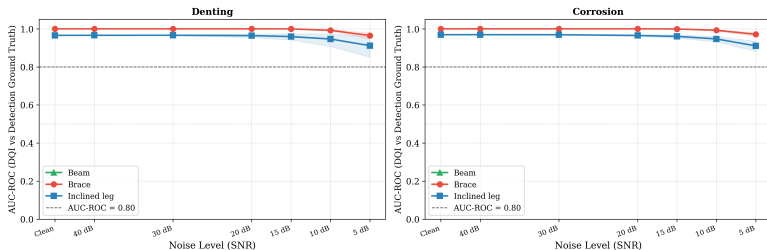
La respuesta vibradora contaminada es:

$$\mathbf{y}_{\text{noisy}} = \mathbf{y}_{\text{limpia}} + \mathbf{n} \quad \text{donde} \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$$

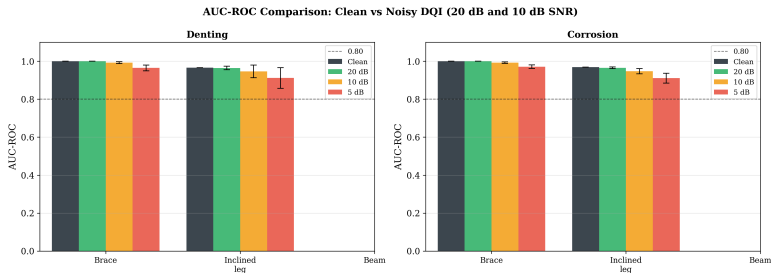
y σ_n^2 se ajusta para lograr los SNR objetivo (20, 30, 40 dB).

P2: Gráficas — AUC/ROC vs SNR

DQI Robustness: AUC-ROC Degradation vs. Noise Level (SNR)



P2: Gráficas — Desempeño por Nivel SNR



P3: Hungarian Algorithm y Métricas de Clasificación (Descripción)

Asignación Óptima de Detecciones

Se implementa el Algoritmo Húngaro (Hungarian Algorithm) para resolver el problema de asignación óptima:

- Empareja de forma biunívoca cada **detección predicha** con un **daño verdadero** (ground-truth)
- Minimiza la distancia topológica total
- Evita doble-conteo y garantiza un mapeo uno-a-uno

Métricas Resultantes

Con la asignación óptima se calculan:

- **TP (Verdaderos Positivos):** detecciones correctas

• **FP (Falsos Positivos):** predicciones incorrectas

P3: Fórmula — Hungarian Algorithm

Problema de Asignación

Sea $\mathcal{P} = \{p_1, \dots, p_m\}$ el conjunto de predicciones y $\mathcal{G} = \{g_1, \dots, g_n\}$ el ground-truth. Se busca:

$$\sigma^* = \arg \min_{\sigma \in S_m} \sum_{i=1}^{\min(m,n)} d(p_i, g_{\sigma(i)})$$

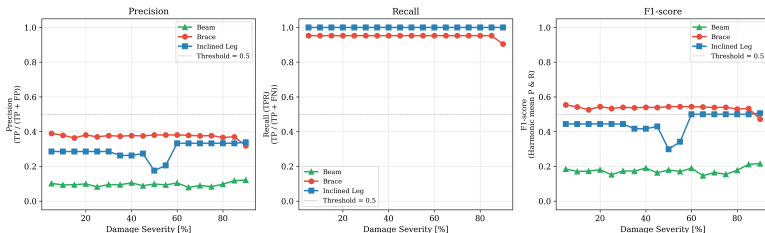
donde $d(p_i, g_j)$ es la distancia Euclidiana entre nodos en el espacio 3D.

Métricas de Clasificación

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

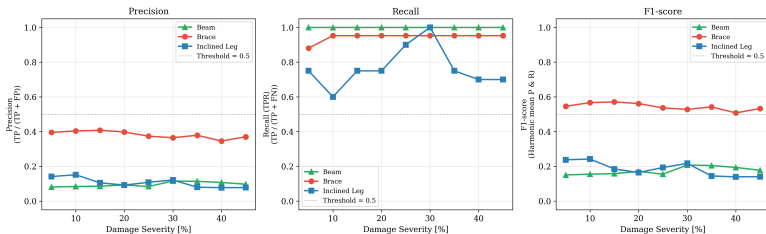
P3: Gráficas — Métricas de Clasificación (Corrosión)

Classification Metrics vs Damage Severity — Corrosion



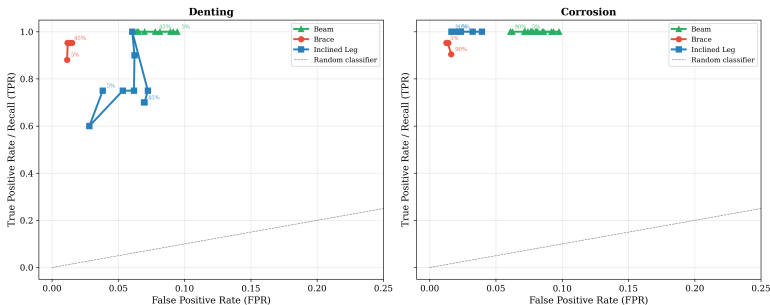
P3: Gráficas — Métricas de Clasificación (Abolladura)

Classification Metrics vs Damage Severity — Denting



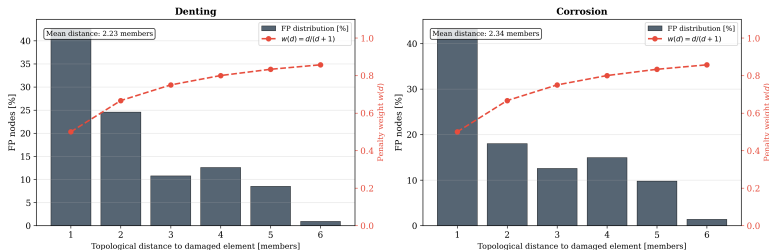
P3: Gráficas — Curvas ROC

ROC Curve (TPR vs FPR) by Damage Severity – Denting and Corrosion



P3: Gráficas — Distribución de Falsos Positivos

Topological Distance Distribution of False Positive Nodes



Estado de Publicación: Transición a AOR

Historial de Envío

- Envío inicial a *Ocean Engineering* (7º Semestre): Rechazado.
- Análisis de comentarios de revisores: identificadas 5 áreas críticas de mejora (ver siguiente diapositiva).
- Nueva selección: *Applied Ocean Research* — revista de mayor alineamiento con metodología.

Estado Actual del Manuscrito (Junio 2026)

El manuscrito para AOR está **redactado completamente en inglés británico**, con:

- Estructura de 7 secciones: Introducción, Estado del Arte, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Validación, Conclusiones.
- Cover letter profesional.

Mejoras Implementadas post-Ocean Engineering

5 Fortalecimientos del Manuscrito (respuesta a revisores):

- 1 **Estabilidad del AG:** Reporte explícito del vector α^* óptimo y su dispersión sobre múltiples ejecuciones (semillas aleatorias diferentes).
- 2 **Benchmark Comparativo:** Tabla que contrasta el mejor indicador individual (ej. $\max D_{I_j}$) vs. la suma ponderada del ICD — demuestra ganancia cuantitativa.
- 3 **Robustez a Ruido:** Gráficas de SNR vs Tasa de Detección — simulaciones AWGN en 20, 30, 40 dB.
- 4 **Métricas de Clasificación:** Cálculo preciso de Verdaderos Positivos (TP), Falsos Positivos (FP), con discusión del trade-off entre sensibilidad y especificidad.
- 5 **Validación Forense:** Alineamiento de resultados con datos históricos de la industria (HSE/WOAD) — plataformas Jacket reales.

Estrategia Multi-Journal (Junio 2026)

Adaptación a Marine Structures

Paralelamente a la preparación de AOR, se generó una versión adaptada al formato de *Marine Structures* — revista de estructura y dinámica marítima.

Cambios Formato/Contenido

- **Estructura:** Alineada a las 6 secciones preferidas del journal (Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Results/Discussion, Conclusions, References).
- **Highlights:** Punto de impacto resaltado (máx. 5 bullets de 85 caracteres c/u).
- **Cover Letter:** Acotada a razones específicas por las que el trabajo encaja en MS.
- **Figuras:** Reescaladas a márgenes y resolución de Marine Structures (300 dpi mín.).

Procesador de Fatiga SACS v1.0

Contexto del Proyecto:

El Instituto Mexicano del Petróleo requería una herramienta para consolidar reportes de análisis de fatiga generados por SACS (Structural Analysis Computer System).

Problema: SACS NO suma automáticamente el daño acumulado entre diferentes periodos temporales — los ingenieros deben hacerlo manualmente, proceso tedioso y propenso a errores con miles de elementos.



Requisito de titulación independiente del proyecto doctoral

Procesador SACS v1.0: 7 Etapas Completadas

Etapas	Funcionalidad	Tests
1. Limpieza	Normalización Fortran, encoding, filtrado	31 ✓
2. Parsing	Máquina de estados, JOINTs alfanuméricos	16 ✓
3. Consolidación	Suma NumPy, clasificación de riesgo	46 ✓
4. GUI	Tkinter modo oscuro, tabla colorizada	—
5. Excel	Exportación .xlsx con estilos profesionales	—
6. Testing	93/93 tests pasando (pytest)	✓✓✓
7. Empaquetado	PyInstaller (Windows .exe), run_app.sh (Linux/Mac)	✓

Release: v1.0.0 liberada el 18 de mayo de 2026.

Licencia: Código propietario del Instituto Mexicano del Petróleo.

Solicitud de Prórroga: 1 Año Adicional

Trámite Iniciado: 24 Junio 2026

Se gestiona formalmente una extensión de **1 año** del periodo de doctorado.

Temporalidad: Cercano al Vencimiento

Aclaración importante para el comité:

Es **normal y procedimentalmente correcto** solicitar la prórroga **cercano al vencimiento** del periodo, NO con meses de anticipación. Esto responde a:

- Trámite administrativo que requiere fecha de inicio claro.
- Evaluación realista del avance en función del tiempo remanente.
- Evitar compromisos prematuros basados en estimaciones inciertas.

Este cronograma NO implica retraso inesperado, sino cumplimiento de protocolos estándar de Posgrado.